

课程作业：项目"材料化学和基于 COSHH 的实验项目设计 风险评估"

本模块的课程作业包括设计一个材料化学实验项目。该项目将分组进行。

你们的目的是为特定用途开发一种材料，以下是为你们小组提供的材料。你们必须研究主要用途，研究材料替代品和可用试剂，并进行全面的基于 COSHH 的风险评估。

提交日期：

中国时间 12 月 1st 日午夜：在 QMPLUS 上提交小组报告：报告将由 2 个 pdf 文件组成。一个名为 "MX 材料化学实验项目设计"，另一个名为 "MX 基于 COSHH 的风险评估"（x 为您的小组编号）。**如果不遵守这些说明，将被扣分。**

主题：

所有小组都必须为特定应用在特定表面上开发一种二维格式的材料，这种材料可以利用微机电系统技术按需塑形。*通常情况下*，所选材料具有特定的疏水/亲水特性，需要针对假设的特定应用进行修改。你们的任务是提出一种材料，并说明如何将其塑造成所需的形状，然后进行化学改性，以实现所需的特性（基本上保持材料的大部分，但通过化学改性改变其表面，这将改变材料与水的相互作用）。您所使用的化学物质应尽可能与您在模块或工程化学中学到的化学物质相似（如有疑问，请询问）。

您需要使用的起始材料和试剂**必须**是市场上可以买到的（这意味着您不允许在提案中包含光刻胶或试剂的合成）。您所引用的任何文章**必须**以英文撰写。如果您未能遵守这些说明，将被扣分。

组别	材料
M1	硅晶片上的光刻胶底片。其形状应是沿硅片重复边长为 300 μm 的正方形，每隔 300 μm 边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，并含有共价连接到表面的官能团，以便利用酰胺化学作用进一步附着到材料表面。暴露在外的基底（硅）区域应是疏水的，而不是任何活性官能团。

M2	硅晶片上的光刻胶底片。其形状应是沿硅片重复边长为 300 μm 的正方形，每隔 300 μm 边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能疏水，并含有共价连接到表面的官能团，以便利用硫醇基团进一步附着到材料表面。暴露在外的基底（硅）应是亲水性的，不含任何巯基。活性官能团。
M3	硅晶片上的光刻胶底片。其形状应是沿硅片重复边长为 300 μm 的正方形，每隔 300 μm 边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，不含反应性官能团。暴露在外的基底（硅）应为疏水性，不含任何反应性官能团。功能组。
M4	硅晶片上的光刻胶底片。其形状应是沿硅片重复边长为 300 μm 的正方形，每隔 300 μm 边长的负片。硅片表面

	光刻胶的形状应尽可能疏水，不含反应性官能团。暴露在外的基底（硅）应具有亲水性，不含任何反应性官能团。 功能组。
M5	硅晶片上的正片光刻胶。光刻胶的形状应是沿硅片重复出现的边长为 300 微米的正方形，每隔 300 微米有一个边长为负数的正方形。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，并含有共价连接到表面的官能团，以便利用酰胺化学作用进一步附着到材料表面。暴露在外的基底（硅）区域应是疏水的，而不是任何活性官能团。
M6	硅晶片上的正片光刻胶。光刻胶的形状应是沿硅片重复出现的边长为 300 微米的正方形，每隔 300 微米有一个边长为负数的正方形。光刻胶形状的表面应尽可能疏水，并含有共价连接到表面的官能团，以便利用硫醇基团进一步附着到材料表面。暴露在外的基底（硅）应是亲水性的，不含任何巯基。活性官能团。
M7	硅晶片上的正片光刻胶。其形状应是沿硅片重复边长为 300 μm 的正方形，每隔 300 μm 边长为负方形。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，不含反应性官能团。暴露在外的基底（硅）应为疏水性，不含任何反应性官能团。 功能组。
M8	硅晶片上的正片光刻胶。其形状应是沿硅片重复边长为 300 μm 的正方形，每隔 300 μm 边长为负方形。光刻胶形状的表面应尽可能疏水，且不含活性官能团。暴露在外的基底（硅）区域应具有亲水性，并含有活性官能团。这些基团可通过酰胺化学作用进一步附着在材料表面。
M9	玻璃晶片上的光刻胶底片。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，并含有共价连接到表面的官能团，以便利用酰胺化学作用进一步附着到材料表面。暴露在外的基底（玻璃）应是疏水性的，没有任何活性官能团。
M10	玻璃晶片上的光刻胶底片。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复出现，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能疏水，并含有共价连接到表面的官能团，以便利用硫醇基团进一步附着到材料表面。暴露在外的基底（玻璃）应是亲水性的，不含任何巯基。活性官能团。
M11	玻璃晶片上的光刻胶底片。光刻胶的形状应是边长为 300 微米的正方形，沿晶圆重复出现，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，不含反应性官能团。暴露在外的基底（玻璃）应为疏水性，不含任何反应性官能团。

	功能组。
M12	玻璃晶片上的光刻胶底片。光刻胶的形状应该是边长为 300 μm 的正方形沿晶片重复出现，每隔 300 μm 的边长为负片。光刻胶形状的表面应尽可能疏水，且不含反应性官能团。 基团。暴露在外的基底区域（玻璃）应是亲水性的，不含任何活性官能团。
M13	玻璃晶片上的正片光刻胶。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，并含有共价连接到表面的官能团，以便利用酰胺化学作用进一步附着到材料表面。暴露在外的基底（玻璃）应是疏水性的，没有任何活性官能团。

M14	玻璃晶片上的正片光刻胶。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能疏水，并含有共价连接到表面的官能团，以便利用硫醇基团进一步附着到材料表面。暴露在外的基底（玻璃）应是亲水性的，不含任何疏基。活性官能团。
M15	玻璃晶片上的正片光刻胶。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复出现，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，不含反应性官能团。暴露在外的基底（玻璃）应为疏水性，不含任何反应性官能团。功能组。
M16	玻璃晶片上的正片光刻胶。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复，每隔 300 微米边长的负片。光阻形状的表面应尽可能疏水，且不含活性官能团。暴露在外的基底（玻璃）应是亲水性的，不含任何反应性官能团。功能组。
M17	金表面上的光刻胶底片。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复出现，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，不含反应性官能团。基底（金）的暴露区域应是疏水性的，不含任何反应性官能团。功能组。
M18	金表面上的光刻胶底片。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复出现，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能疏水，且不含活性官能团。基底（金）的暴露区域应是亲水性的，不含任何反应性官能团。功能组。
M19	金表面上的正极光刻胶。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，并含有共价连接到表面的官能团，以便利用酰胺化学作用进一步附着到材料表面。基底（金）的暴露区域应是疏水性的，没有任何活性官能团。
M20	正面光刻胶为金色表面。光刻胶的形状应该是边长为 300 微米的正方形，沿着晶片重复，每隔 300 微米边长的负片。光刻胶形状的表面应尽可能亲水，不含反应性官能团。基底（金）的暴露区域应是疏水性的，不含任何反应性官能团。功能组。

报告说明：

报告 1: "材料化学实验项目的 MX 设计"

- **包括**小组所有成员的**姓名**

- **引言：**不超过 1 页。包括：聚合物结构和名称。说明为何选择这种材料。说明选择改性策略的原因。

- **化学和光刻计划：**不超过 1 页。显示光刻计划和所有步骤的化学反应。结构书写不正确将扣分。使用浓缩结构。

- **机制：**不超过 2 页。显示您提出的所有反应的反应机理。

- **参考文献：** 请提供参考文献，证明该聚合物可在市场上买到，且其化学成分可用于您选择的系统。

报告 2： "基于 MX COSHH 的风险评估"

填写拟议实验的 COSHH 风险评估表，并以 pdf 文件格式提交。